

ĐLVN

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 70 : 2001

TỶ TRỌNG KẾ - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Hydrometers - Methods and means of verification

HÀ NỘI - 2001

Lời nói đầu :

ĐLVN 70 : 2001 do Ban kỹ thuật đo lường TC 17 “Phương tiện đo hoá lý” biên soạn. Trung tâm đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành.

Tỷ trọng kế - Quy trình kiểm định

Hydrometers - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các tỷ trọng kế có phạm vi đo $(600 \div 2000) \text{ kg/m}^3$, giá trị độ chia $0,5 \text{ kg/m}^3$ và lớn hơn, bao gồm loại không có thang đo nhiệt độ và loại có thang đo nhiệt độ phạm vi đo $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$ và giá trị độ chia $0,1; 0,2; 0,5$ và $1 ^\circ\text{C}$.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều nào của QTKĐ
1 Kiểm tra bên ngoài	5.1
2 Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3 Kiểm tra đo lường	5.3
4 Kiểm tra thang đo nhiệt độ	5.4

3 Phương tiện kiểm định

3.1 Phương tiện chuẩn

- Bộ tỷ trọng kế chuẩn: Phạm vi đo $(600 \div 2\,000) \text{ kg/m}^3$, độ chính xác gấp 2 lần độ chính xác của tỷ trọng kế cần kiểm định;
- Bộ nhiệt kế: phạm vi đo: $(0 \div 60) ^\circ\text{C}$, có giá trị độ chia phù hợp;
- Bình điều nhiệt: phạm vi điều nhiệt $(0 \div 60) ^\circ\text{C}$, có giá trị độ chia phù hợp;
- Dung dịch kiểm định.

ĐLVN 70 : 2001

3.2 Phương tiện phụ

- Ống đong:
 - + Loại có đường kính 90 mm, chiều cao 500 mm, kèm theo nắp đậy bằng thủy tinh;
 - + Loại có đường kính 170 mm, chiều cao 500 mm, kèm theo nắp đậy bằng thủy tinh.
- Cân phân tích: có mức cân lớn nhất từ 500 g đến 1000 g; giá trị độ chia 1mg;
- Dung dịch rửa:
 - + Xăng có khối lượng riêng $\leq 730 \text{ kg/m}^3$;
 - + Nước cất;
 - + Cồn etilic $\geq 95 \%V$;
 - + Dung dịch sunfuacromic.
- Các dụng cụ khác:
 - + Phễu thủy tinh;
 - + Phễu lọc các cỡ với đường kính 75 mm, chiều cao 110 mm;
 - + Thước thép lá dài $(0 \div 500) \text{ mm}$, giá trị độ chia 1 mm;
 - + Thước cặp $(0 \div 200) \text{ mm}$, giá trị độ chia 0,05 mm;
 - + Kính lúp $\geq 2,5^{\times}$;
 - + Bình thủy tinh nút mài có dung tích 5 L;
 - + Giá đặt tỷ trọng kế;
 - + Giấy lọc;
 - + Khăn mềm;
 - + Que khuấy thủy tinh hình xoắn.

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Điều kiện môi trường:
 - + Nhiệt độ: $(20 \pm 2) ^{\circ}\text{C}$;
 - + Độ ẩm tương đối: $(40 \div 70) \%RH$.
- Điều kiện an toàn
 - + Tủ hút;
 - + Mặt nạ phòng độc;
 - + Trang thiết bị phòng chống cháy.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

4.2.1 Chọn điểm kiểm định

ĐLVN 70 : 2001

Các điểm kiểm định phải được phân bố đều trên thang đo của tỷ trọng kế cần kiểm định theo bảng 2.

Bảng 2

Số vạch	Chiều dài thang đo (cm)	Số điểm kiểm tra (kể cả điểm đầu và cuối)
≤ 55	≤ 11	3
	> 11	4
> 55	≤ 11	4
	> 11	5

Chọn các dung dịch có giá trị khối lượng riêng phù hợp với điểm kiểm định của tỷ trọng kế cần kiểm định. Đối với những dung dịch pha mới hoàn toàn sau 14 giờ mới được sử dụng.

4.2.2 Trước khi tiến hành kiểm định phải làm sạch tỷ trọng kế cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn bằng cồn etylic tinh chế có hàm lượng $\geq 95\%V$. Đối với những tỷ trọng kế sẽ kiểm định trong hỗn hợp xăng dầu phải được rửa bằng xăng có khối lượng riêng $\leq 730 \text{ kg/m}^3$. Sau khi làm sạch phải lau khô trước khi sử dụng, nhưng tránh cọ sát mạnh vào thủy tinh.

4.2.3 Ngâm ống đong bằng dung dịch sunfuacromic trong $(2 \div 3)$ giờ sau đó súc rửa bằng nước cất vài lần và tráng bằng dung dịch kiểm định. Trường hợp kiểm định bằng hỗn hợp xăng dầu, sau khi súc rửa bằng nước cất phải dùng khăn lau khô mặt trong của ống đong rồi tráng bằng dung dịch kiểm định.

4.2.4 Sau khi đã làm sạch chỉ được cầm tay vào phần đỉnh của thanh đo của tỷ trọng kế cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn.

4.2.5 Pha chế dung dịch kiểm định (Phụ lục 2)

4.2.6 Dung dịch kiểm định phải đồng nhất về thành phần và không chứa bọt khí, được đựng trong bình 5 L, có nút mài và bảo quản ở kho riêng. Chỉ đem dung dịch vào phòng kiểm định trước 2 giờ.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt các yêu cầu về:

ĐLVN 70 : 2001

- Hình dáng dụng cụ: những phần hình trụ phải đối xứng, đồng tâm. Tỷ trọng kế phải chìm thẳng đứng khi thả vào dung dịch trong phạm vi đo. Sự thay đổi tiết diện ngang không được gây khó khăn cho việc làm sạch;
- Sai sót cơ lý trên thủy tinh: không được rạn nứt, có bọt khí lớn. Những mấu, xước, sạn không được ảnh hưởng đến tính năng đo và khả năng đọc;
- Cố định thang đo: bộ phận mang thang đo được cố định và tuyệt đối không được di chuyển trong thanh đo và các vạch chia phải rõ nét;
- Tên gọi của dụng cụ
 - + Kiểu;
 - + Số dụng cụ;
 - + Nhiệt độ ghi khắc thang đo;
 - + Cách đọc giá trị đo;
 - + Năm sản xuất ;
 - + Tên hay ký hiệu của cơ sở sản xuất.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

- Vật liệu làm chìm tỷ trọng kế phải được cố định;
- Thang đo tỷ trọng phải nằm trong thanh đo, đơn vị ghi khắc trên thang đo là đơn vị khối lượng riêng (g/cm^3 hoặc kg/m^3). Điểm bắt đầu thang đo phải cách đầu thanh đo ít nhất 20 mm và điểm cuối thang đo phải cách chỗ thay đổi tiết diện ngang tỷ trọng kế ít nhất 3 mm;
- Thang đo nhiệt độ có đơn vị đo nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$);
- Các vạch giá trị độ chia phải vuông góc với trục của tỷ trọng kế, không được đứt đoạn;
- Đối với các tỷ trọng kế có kèm nhiệt kế, khi giá trị vạch chia là $0,5 \text{ kg/m}^3$ thì chỉ được phép dùng giá trị thang đo nhiệt kế là 0,1; 0,2 hoặc $0,5^{\circ}\text{C}$.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Quy định chung

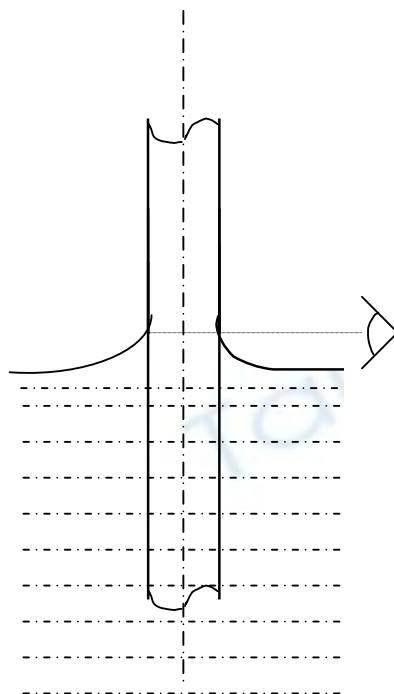
5.3.1.1 Phương pháp kiểm định

Phương pháp kiểm định tỷ trọng kế là so sánh kết quả đo tỷ trọng của cùng một dung dịch kiểm định tại 20°C bằng tỷ trọng kế cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn.

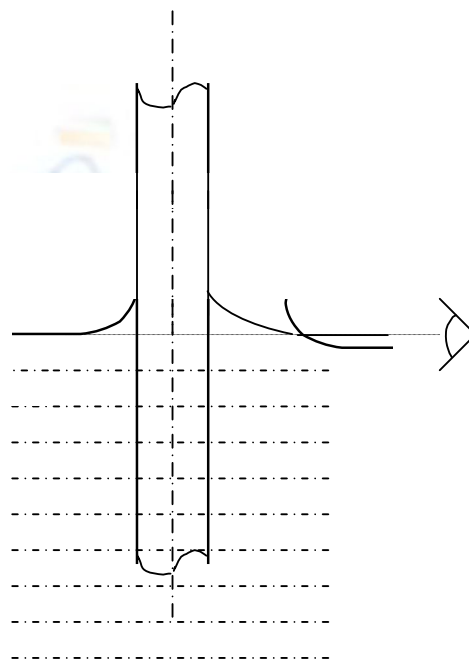
5.3.1.2 Sai số cơ bản của tỷ trọng kế được xác định bằng cách so sánh số chỉ đọc trên tỷ trọng kế cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn trong cùng một dung dịch kiểm định tại 20°C .

ĐLVN 70 : 2001

5.3.1.3 Trên thang đo của tỷ trọng kế nếu ghi “Đọc trên” có nghĩa là đọc giá trị theo mép trên của mặt khum chất lỏng (hình 1). Trường hợp không ghi cách đọc có nghĩa là “Đọc dưới”, đọc giá trị theo mép dưới của mặt khum chất lỏng (hình 2).



Hình 1: Đọc trên



Hình 2: Đọc dưới

5.3.2 Trình tự đo

5.3.2.1 Đảo dung dịch kiểm định thật kỹ bằng que khuấy thuỷ tinh chuyển động lên xuống $(5 \div 7)$ lần, tránh không để cho không khí lọt vào chất lỏng. Sau khi bọt khí tan hết, lần lượt đưa tỷ trọng kế cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn vào dung dịch, khi cách điểm kiểm định $(3 \div 4)$ mm thả nhẹ cho tỷ trọng kế chuyển động tự do.

5.3.2.2 Khi chuyển động trong dung dịch, trục của tỷ trọng kế phải vuông góc với bề mặt thoát chất lỏng. Độ nghiêng được kiểm tra tại vạch chia ở phần dưới thang đo.

Độ nghiêng cho phép khi hiệu 2 lần đọc số chỉ ở tại một điểm không lớn hơn 0,1 giá trị độ chia nhỏ nhất của thang đo.

5.3.2.3 Mép tiếp xúc giữa chất lỏng và thanh đo của tỷ trọng kế phải là đường tròn nằm trong mặt phẳng nằm ngang. Trường hợp mép tiếp xúc này không tròn, chứng tỏ việc chuẩn bị kiểm định thực hiện chưa tốt. Cần phải tiến hành lại việc chuẩn bị kiểm định ở mục 4.

ĐLVN 70 : 2001